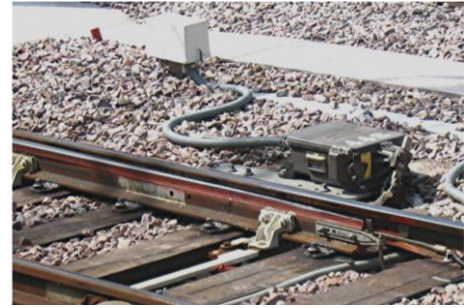


Exercice n°1 : mécanisme de manœuvre d'aiguilles pour voie ferrée

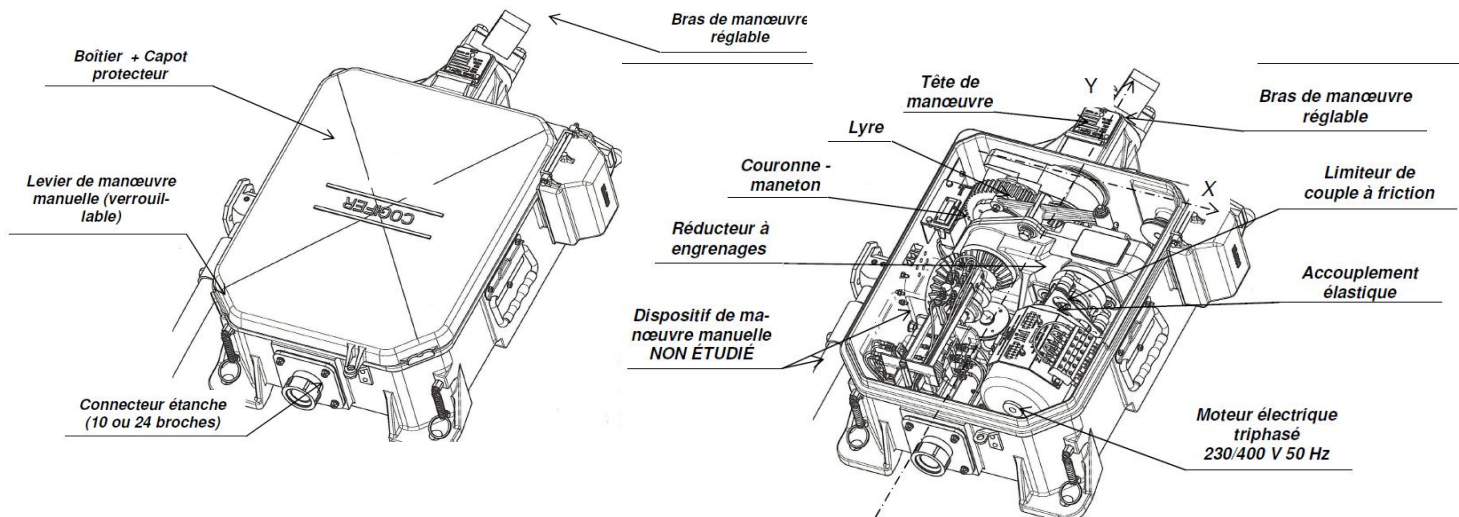
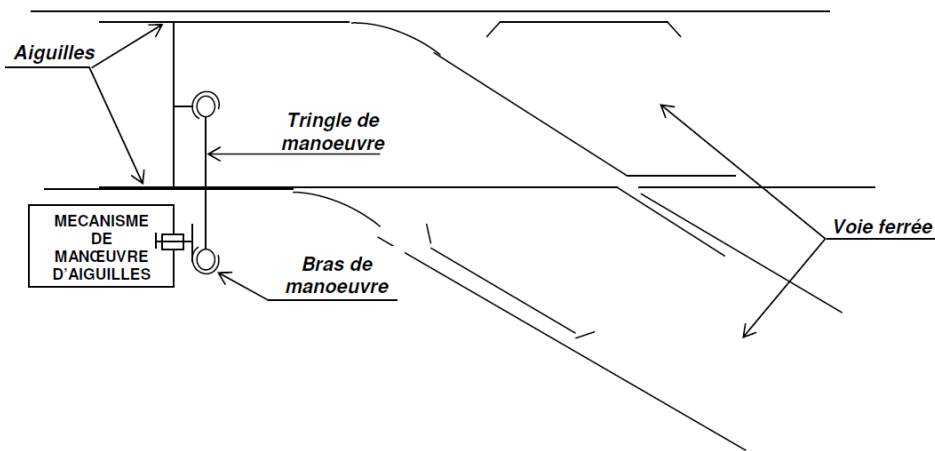
Le mécanisme électromécanique présenté permet la manœuvre électrique des aiguilles de voies ferrée (aiguillage) et leur calage en fin de course.

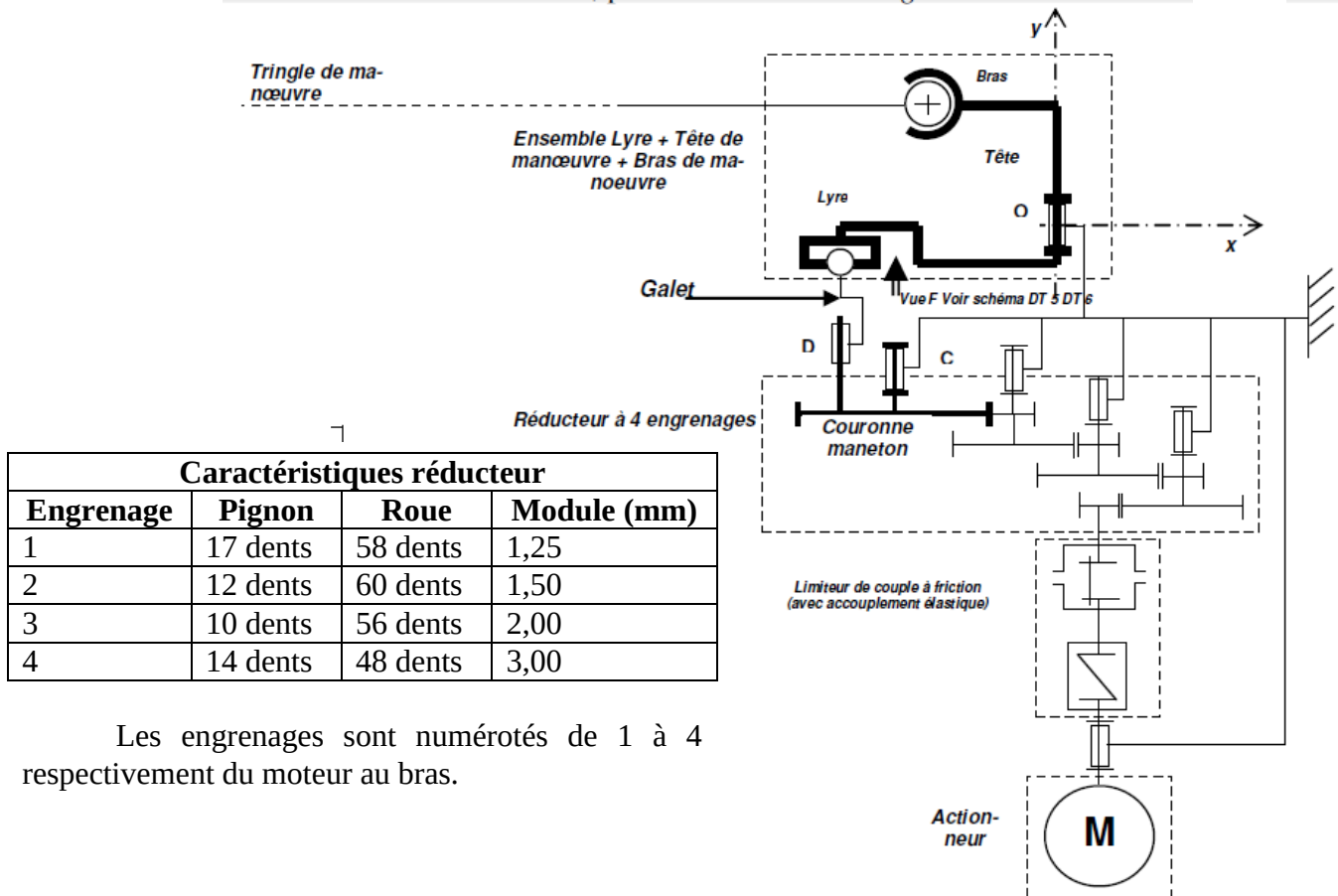
Il est utilisable sur tous les types de voies : des voies de service jusqu'aux itinéraires de voies parcourues à très grande (T.G.V.).



Exigence	Critère	Niveau
Id1 : Permettre la manœuvre des aiguilles (aiguillage) à distance	Temps T de manœuvre	$T \leq 6 \text{ s}$
	...	...

Extrait du cahier des charges fonctionnelles





Les engrenages sont numérotés de 1 à 4 respectivement du moteur au bras.

Le mouvement d'une position extrême à l'autre se décompose en trois phases :

- 1^{ère} phase : lors de la rotation de la couronne-maneton (solidaire de l'arbre de sortie du réducteur), le galet d'entraînement engagé dans la lyre décrit une course angulaire de 26° dans l'évidement pratiqué dans cette pièce sans que celle-ci soit entraînée ;
- 2^{ème} phase : en poursuivant sa rotation, le galet solidaire de la couronne-maneton va entraîner en rotation la lyre qui entraîne à son tour la tête de manœuvre et le bras de manœuvre (course angulaire : 204°) ;
- 3^{ème} phase : lorsque la lyre est arrivée en bout de course, le galet décrit une course angulaire de 26° dans l'évidement pratiqué dans la lyre sans que celle-ci ne soit entraînée.

Question n°1 : Donner le rôle du limiteur de couple à friction et de l'accouplement élastique (schéma ci-contre : accouplement élastique démonté).

Question n°2 : Déterminer la course angulaire parcourue par la couronne-maneton lors de la manœuvre de l'aiguille.

Question n°3 : Déterminer le nombre d'engrenages, de train d'engrenage et de roues dentées.

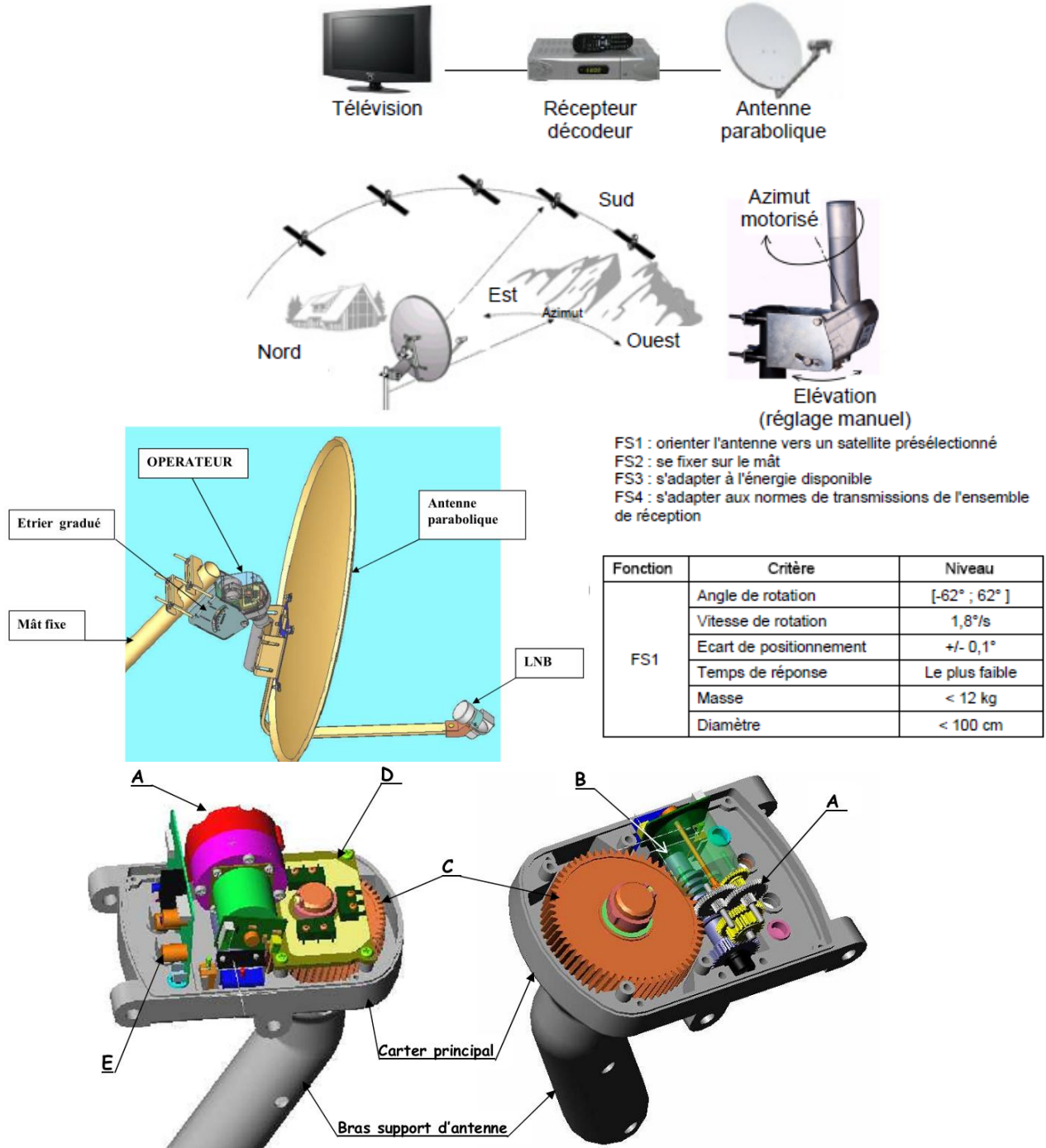
Question n°4 : Déterminer le rapport de réduction du réducteur.



Question n°5 : Sachant que l'arbre moteur tourne à une vitesse de $2\,800\text{ tr.min}^{-1}$, déterminer si le critère du temps de manœuvre est satisfait.

Exercice n°2 : positionneur de parabole

On s'intéresse à la transmission de puissance d'un positionneur de parabole motorisé.



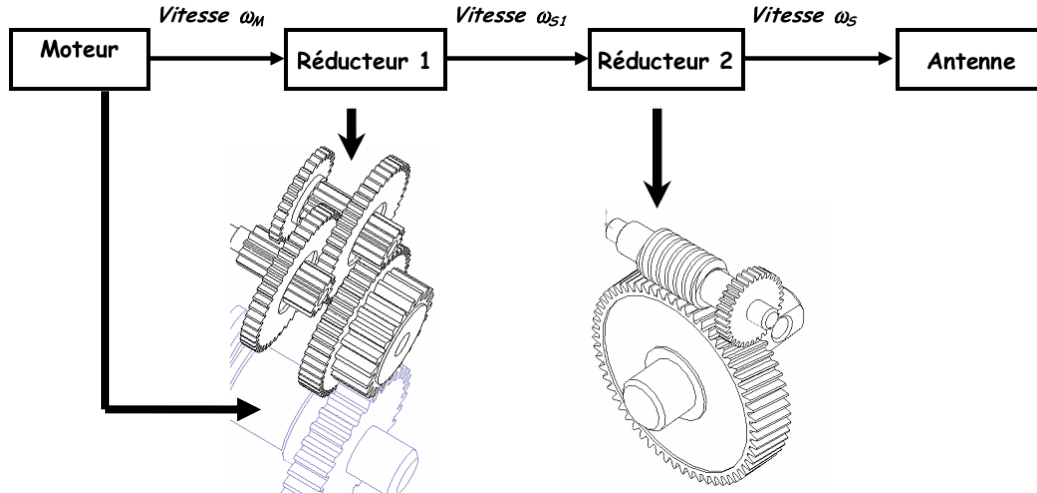
Ce positionneur est constitué :

- d'un motoréducteur représenté par l'ensemble A composé lui-même d'un moteur électrique et d'un réducteur à 5 étages ;
- d'une vis sans fin (pas à droite) à 1 filet représenté par l'ensemble B ;
- d'une roue de sortie à denture hélicoïdale représenté par l'ensemble C ;
- d'une plaque capteurs représenté par l'ensemble D ;

*ARCHITECTURE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE 01 – TD :
ARCHITECTURE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE*

- d'une carte microcontrôleur représenté par l'ensemble E ;
- d'un ensemble de protection composé d'un carter principal et d'un couvercle ;
- d'un bras support d'antenne relié à la parabole par des étriers.

Chaîne d'énergie :



Le « réducteur 1 » est un réducteur à 5 étages à engrenages parallèles de rapport : r_1 .

Le « réducteur 2 » est un réducteur à roue et vis-sans fin de rapport : r_2 .

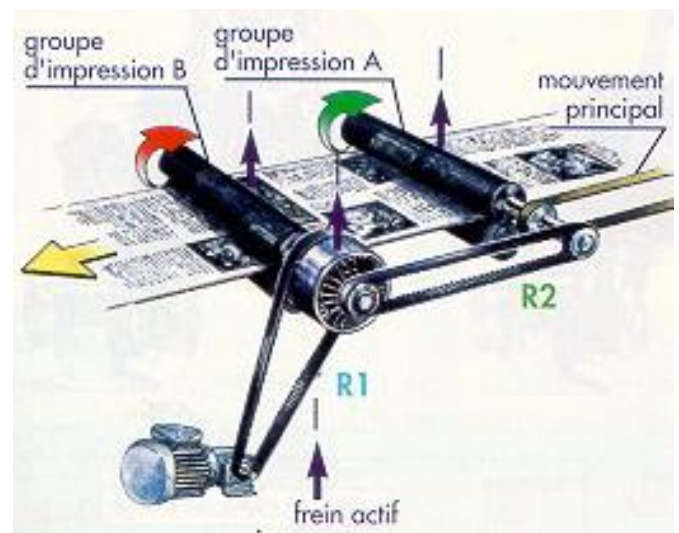
Le schéma cinématique des réducteurs est à la page suivante.

Question n°1 : Calculer les rapports de transmission $r_1 = \omega_{10/0}/\omega_{22/0}$ et $r_2 = \omega_{4/0}/\omega_{10/0}$ ainsi que le rapport de transmission globale $r = \omega_{4/0}/\omega_{22/0}$. *Remarque : on note 0, l'ensemble fixe.*

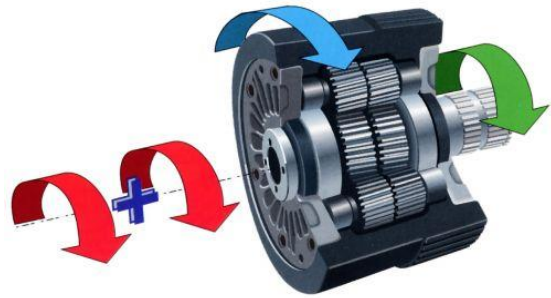
Question n°2 : Sachant que le moteur tourne à $2\,530 \text{ tr.min}^{-1}$, vérifier le critère de vitesse de la parabole.

32b	1	Roue double de sortie	Roue $Z_{32b} = 48$ $m = 0,5$
32a	1		Pignon $Z_{32a} = 21$ $m = 0,8$
30b	1	Roue double intermédiaire 2	Pignon $Z_{30b} = 12$ $m = 0,5$
30a	1		Roue $Z_{30a} = 45$ $m = 0,5$
29b	1	Roue double intermédiaire 1	Pignon $Z_{29b} = 12$ $m = 0,5$
29a	1		Roue $Z_{29a} = 28$ $m = 0,5$
22	1	Pignon moteur	$Z_m = 11$ $m = 0,5$
20b	1	Roue double d'entrée	Roue $Z_{20b} = 29$ $m = 0,5$
20a	1		Pignon $Z_{20a} = 12$ $m = 0,5$
10b	1	Vis sans fin	Roue $Z_{10b} = 32$ $m = 0,8$
10a	1		Vis $Z_{10a} = 1$ filet
4	1	Roue de sortie	$Z_5 = 60$
rep	Nbre	Désignation	Observation

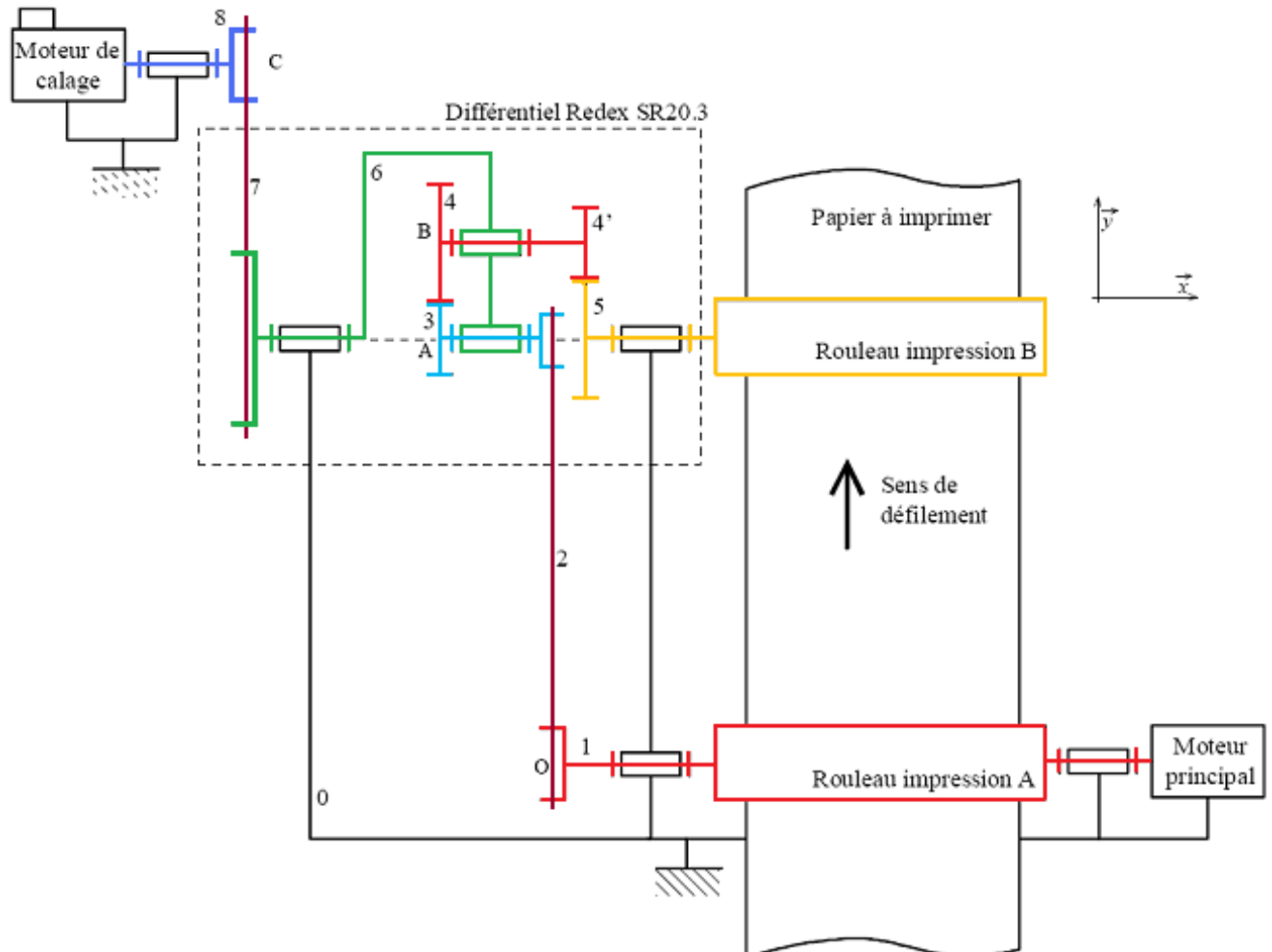
Extrait de la nomenclature



La solution proposée utilise la propriété "différentiel" d'une poulie Redex pour réaliser cette fonction.



Le schéma cinématique est le suivant :



L'objectif est de déterminer le rayon r_1 de la poulie 1 afin que les rouleaux d'impression A et B tournent à la même vitesse.

Données :

- nombres de dents de la poulie Redex SR20.3 : $Z_3 = 36$ dents, $Z_4 = 25$ dents, $Z_{4'} = 20$ dents, $Z_5 = 45$ dents ;
- rayons des poulies : $r_8 = 20,0$ mm, $r_6 = 60,0$ mm, $r_3 = 30,0$ mm.

Question n°1 : Identifier les planétaires, porte-satellites et satellites du train épicycloïdal.

Question n°2 : Déterminer à l'aide du schéma cinématique la relation entre $\omega_{3/0}$, $\omega_{5/0}$, $\omega_{6/0}$ et les nombres de dents. On a :

$$\frac{\omega_{3/6}}{\omega_{5/6}} = \frac{Z_5 \cdot Z_4}{Z_3 \cdot Z_{4'}}$$

Question n°3 : Déterminer l'expression de $\omega_{5/0}$ en fonction de $\omega_{1/0}$, $\omega_{8/0}$ et des caractéristiques géométriques Z_3 , Z_4 , Z_4' , Z_5 , r_1 , r_3 , r_6 et r_8 . On indique que pour un système poulie courroie, le rapport de réduction est donné en annexe. Montrer que l'on obtient :

$$\omega_{5/0} = \left(1 - \frac{Z_3 \cdot Z_4}{Z_4 \cdot Z_5}\right) \cdot \frac{r_8}{r_6} \cdot \omega_{8/0} + \frac{Z_3 \cdot Z_4'}{Z_4 \cdot Z_5} \cdot \frac{r_1}{r_3} \cdot \omega_{1/0}$$

Question n°4 : Donner la relation entre r_1 et r_3 afin que les deux rouleaux d'impression A et B tournent à la même vitesse lorsque le calage est bien fait – c'est-à-dire lorsque le moteur de calage est à l'arrêt. En déduire la valeur du rayon r_1 .

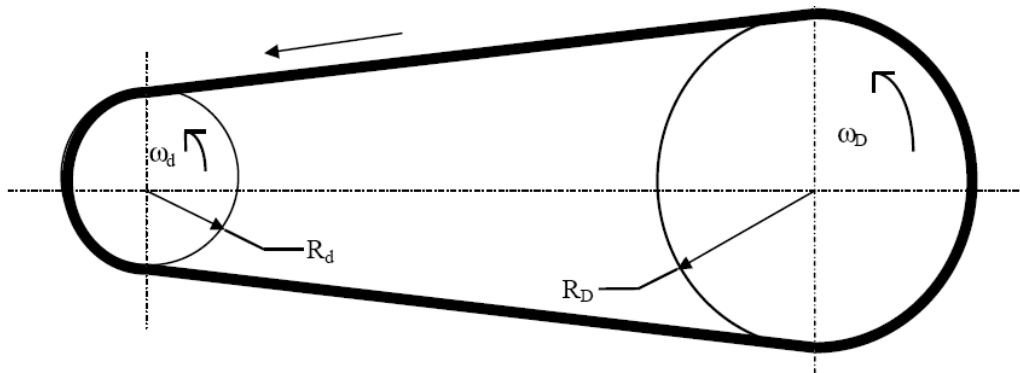
Question n°5 : En déduire la nouvelle expression de $\omega_{5/0}$.

Les vitesses $\omega_{5/0}$ et $\omega_{1/0}$ sont mesurées grâce à deux génératrices tachymétriques qui délivrent une tension électrique proportionnelle à la vitesse de rotation. L'écart entre ces tensions permet de commander le moteur de calage.

Question n°6 : Exprimer $\omega_{8/0}$ en fonction de l'écart entre $\omega_{5/0}$ et $\omega_{1/0}$.

Annexe - transmission poulie courroie :

Hypothèses : la courroie est inextensible et il n'existe pas de glissement entre la courroie et les poulies.



$$V_{\text{linéaire courroie / bâti}} = \omega_d \cdot R_d = \omega_D \cdot R_D \Rightarrow K = \frac{\omega_D}{\omega_d} = \frac{R_d}{R_D}$$

Exercice n°4 : réducteur deux vitesses

Le réducteur à trains épicycloïdaux représenté est utilisé dans les appareils de manutention et de levage lorsqu'on a besoin d'une grande vitesse d'approche ou de retour et d'une petite vitesse de travail.

Fonctionnement « Petite vitesse (PV) » :

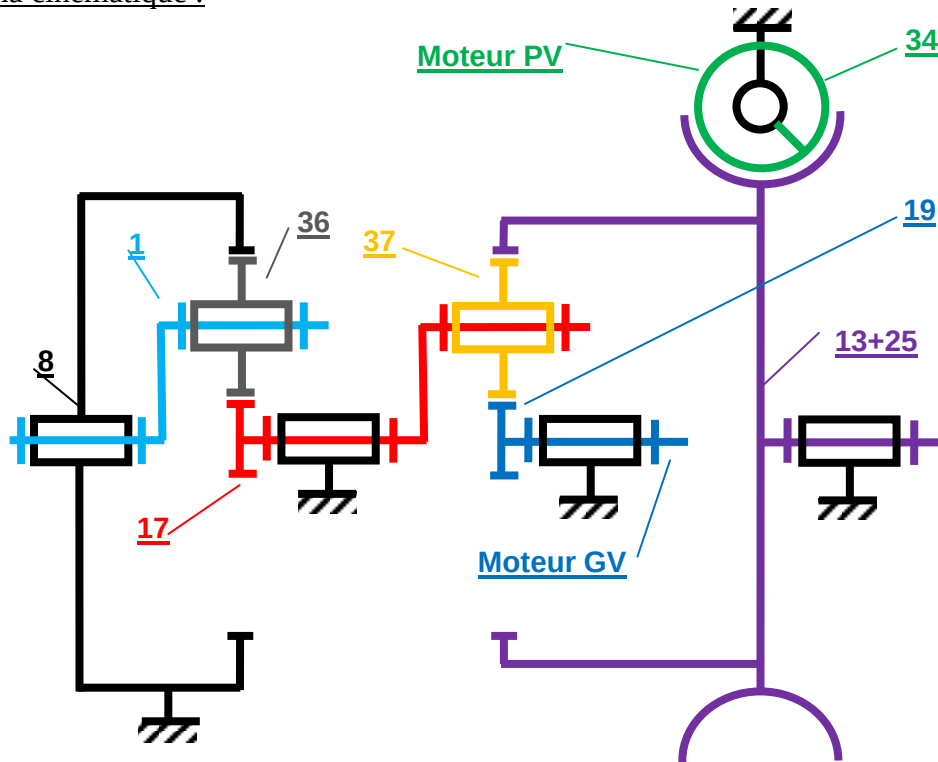
Seul le moteur PV tourne à $1\,500 \text{ tr.min}^{-1}$ (dans le sens positif). La couronne 25 est entraînée en rotation par l'intermédiaire de la roue 13 et de la vis sans fin 34 liée à l'arbre moteur PV.

Le pignon 19 est maintenu fixe par le frein du moteur GV.

Fonctionnement « Grande vitesse (GV) » :

Les deux moteurs resp. GV et PV tournent en même temps à $1\,500\text{ tr.min}^{-1}$ (resp. dans le sens négatif et dans le sens positif).

Schéma cinématique :



Question n°1 : Déterminer, pour chaque train épicycloïdal, les planétaires, porte-satellites et satellites.

Question n°2 : Déterminer la vitesse de rotation de l'arbre de sortie 1 en fonctionnement «Petite Vitesse », puis en fonctionnement « Grande Vitesse ».

37	3	Pignon satellite	$z_{37} = 32$ dents ; $m = 1,25$ mm
36	3	Pignon satellite	$z_{36} = 31$ dents ; $m = 1,8$ mm
34	1	Vis sans fin (entrée PV)	1 filet – pas à droite
25	1	Couronne	$z_{25} = 83$ dents ; $m = 1,25$ mm
19	1	Pignon d'entrée GV	$z_{19} = 19$ dents ; $m = 1,25$ mm
17	1	Pignon porte satellite	$z_{17} = 17$ dents ; $m = 1,8$ mm
13	1	Roue	$z_{13} = 41$ dents
8	1	Couronne fixe	$z_8 = 79$ dents ; $m = 1,8$ mm
1	1	Arbre de sortie	
Rep	Nb	Désignation	Observation

Extrait de la nomenclature